

Produs scalar. Ortogonalitate și proiecție.

1. Care dintre următoarele expresii determină un produs scalar pe spațiul vectorial indicat?

(a) $V = \mathbb{R}_3[X], \langle P, Q \rangle = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1)$

(b) $V = \mathbb{R}_3[X], \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx.$

(c) $V = \mathbb{R}^2, \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1x_2 + 4y_1x_2 + 4x_1y_2 + y_1y_2$

(d) $V = \mathbb{R}^2, \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 2x_1x_2 + y_1x_2 + x_1y_2 + y_1y_2$

Soluție.

(a) Nu. Chiar dacă primele proprietăți din definiția produsului scalar sunt verificate, se observă că $\langle P, P \rangle = 0$ implică $P(-1) = P(0) = P(1) = 0$. Dar P este un polinom de grad cel mult 3, de unde obținem că $P(X)$ este un multiplu scalar al polinomului $(X+1)X(X-1) = X^3 - X$, nu neapărat polinomul nul.

(b) Da.

(c) Nu, deoarece $\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = x^2 + 8xy + y^2 < 0$ pentru $x = 1, y = -1$.

(d) Da.

2. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ doi vectori nenuli. Atunci:

(a) Inegalitatea Cauchy-Schwarz $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ devine egalitate dacă și numai dacă vectorii sunt coliniari: $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ dacă și numai dacă există $\lambda \geq 0$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

(c) $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ dacă și numai dacă vectorii $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ și $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ sunt ortogonali. Interpretare geometrică.

(d) Produsul scalar se poate obține din normă: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2)$

(e) Să se arate că $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$ și să se interpreteze geometric.

Soluție.

(a) Dacă $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$, atunci $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = |\langle \lambda \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|^2 = \|\lambda \mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Reciproc, să presupunem că $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Reamintim că demonstrația inegalității Cauchy-Schwarz pleacă de la inegalitatea $\langle \lambda \mathbf{u} + \mathbf{v}, \lambda \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \geq 0$, valabilă pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$. Aceasta se mai scrie $\lambda^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$. Deoarece discriminantul acestui trinom este $4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, rezultă că $\lambda_0 = -\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$ este soluția (dublă) a ecuației $\lambda^2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, adică $\langle \lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v}, \lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = 0$, de unde rezultă $\lambda_0 \mathbf{u} + \mathbf{v} = 0$, adică $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sunt coliniari (linear dependenți). Observați că $\mathbf{v} = -\lambda_0 \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u} = \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}$.

(b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\| \iff \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2$, dar $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2$, de unde $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ și raționamentul continuă ca la punctul (a).

(c) Rezultă din $\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$. Geometric: un paralelogram este romb dacă și numai dacă diagonalele sunt perpendiculare.

(d) Prin verificare directă.

(e) Analog, se verifică prin calcul. Este identitatea paralelogramului: într-un paralelogram, suma pătratelor laturilor este egală cu suma pătratelor diagonalelor.

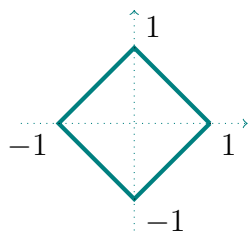
3. Fie X o mulțime nevidă. O **distanță (metrică)** pe X este o funcție $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$, care verifică următoarele proprietăți:

- $d(x, x) = 0$
- $d(x, y) = d(y, x)$
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

pentru orice $x, y, z \in X$.

Fie $X = \mathbb{R}^n$ și $d\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$. Arătați că d este o distanță pe $\mathbb{R}^n$, numită distanța *taxicab* sau *Manhattan*.¹ Pentru o mai bună intuiție, considerați cazul $n = 2$ și reprezentați grafic mulțimea vectorilor aflați la distanță egală cu 1 de vectorul nul $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soluție. Se utilizează relația $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$. Mulțimea vectorilor aflați la distanță 1 de vectorul nul $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ("cercul" cu centrul în origine și de rază 1) este pătratul de ecuație $|x| + |y| = 1$, reprezentat mai jos:



4. Fie spațiul vectorial $V = \{f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă}\}$ cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

(a) Arătați că pentru orice $f \in V$ are loc relația

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) f(x) dx \right| \leq \sqrt{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

¹Distanța taxicab se utilizează, de exemplu, în teoria codurilor corectoare de erori (caz în care se mai întâlnește și sub denumirea de distanță Hamming). O secvență cu n cifre binare se poate identifica cu un vector din $\mathbb{R}^n$. De

exemplu, secvența 1011 corespunde vectorului $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Distanța taxicab între două asemenea secvențe de aceeași lungime

reprezintă numărul de biți pe care secvențele nu coincid. Codurile corectoare de erori urmăresc criptarea fiecărui caracter al unui mesaj astfel încât secvențele criptate să se găsească la distanța taxicab maximă unele de altele. Acest proces minimizează posibilitatea ca printr-o eroare de transmisie (sau zgomot pe canalul de comunicație) o secvență codificată să fie transformată în altă secvență din același mesaj. De asemenea, sunt mult mai mari șansele ca astfel de distorsiuni de transmisie să fie detectate și corectate rapid.

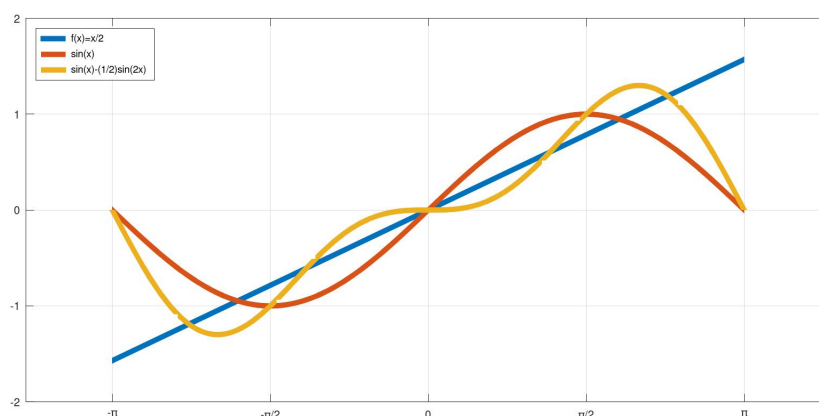
- (b) Verificați că funcțiile $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x) \in V$ sunt ortogonale.
- (c) Determinați proiecția funcției $f \in V$, $f(x) = \frac{x}{2}$ pe fiecare dintre cele cinci funcții de la punctul anterior. Utilizați eventual un program de calcul pentru a reprezenta grafic funcția f și proiecția sa pe subspațiul $\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}$. Ce observați?

Soluție.

- (a) Este inegalitatea Cauchy-Schwarz aplicată funcțiilor $\sin(x)$ și f .
- (b) Prin calcul direct (indicație: pentru simplificarea calculelor, țineți cont de paritatea funcțiilor și de faptul că intervalul $[-\pi, \pi]$ pe care se integrează este centrat în origine).
- (c) Prin calcul rezultă $\text{pr}_1 f = 0$, $\text{pr}_{\sin x} f = \sin x$, $\text{pr}_{\cos x} f = 0$, $\text{pr}_{\sin 2x} f = \frac{1}{2} \sin 2x$, $\text{pr}_{\cos 2x} f = 0$, deci ținând cont de relațiile de ortogonalitate de la punctul precedent obținem

$$\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}} f = \text{pr}_1 f + \text{pr}_{\sin x} f + \text{pr}_{\cos x} f + \text{pr}_{\sin 2x} f + \text{pr}_{\cos 2x} f = \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x$$

În graficul de mai jos, am reprezentat funcția f , proiecția sa pe subspațiul generat de primele trei funcții trigonometrice $\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x\}} f = \sin x$ și proiecția pe subspațiul generat de toate cele cinci funcții trigonometrice $\text{pr}_{\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x\}} f = \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x$:



Să observăm că cele două proiecții realizează o "aproximare" a funcției f prin funcții periodice cu perioada 2π . Pentru o mai bună înțelegere, sugerăm continuarea calculelor și reprezentarea grafică a funcției f și a proiecției sale pe

$$\text{Sp}\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx\}$$

pentru $n = 3, 4, 5$ (utilizând un program pentru partea de grafică).

5. Determinați pentru fiecare subspațiu vectorial U , complementul său ortogonal $U^\perp$ și proiecția vectorului $\mathbf{v}$ pe U și pe $U^\perp$, în raport cu produsul scalar indicat:

(a) $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^3$

$$(b) \ U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4$$

$$(c) \ U = \text{Ker}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 10 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4.$$

$$(d) \ U = \text{Im}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ produsul scalar canonic pe } \mathbb{R}^4.$$

$$(e) \ U = \text{Sp} \{1, X\}, \mathbf{v} = 1 - X^2 \text{ cu produsul scalar } \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx \text{ pe } R_2[X].$$

$$(f) \ \text{Aceiași } U \text{ și } \mathbf{v}, \text{ dar cu produsul scalar } \langle P, Q \rangle = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1).$$

$$(g) \ U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(A) = 0\}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ cu produsul scalar } \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B).$$

Soluție.

$$(a) \ \text{Întrucât } U = \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ atunci } U^\perp = \text{Im}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Avem } \text{pr}_U \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0, \text{ deci } \mathbf{v} \in U^\perp \text{ și } \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v}.$$

$$(b) \ \text{În acest caz } U = \text{Im}(A), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } U^\perp = \text{Ker}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{și întrucât baza lui } U^\perp \text{ este chiar ortogonală, } \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} + \text{pr} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4/25 \\ -3/25 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 21/25 \\ 28/25 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \ U = \text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și o bază ortogonală în } U \text{ este } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

(obținută din baza $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ prin algoritmul Gram-Schmidt).

$$U^\perp = \text{Ker}(A)^\perp = \text{Im}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} = \text{pr} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} + \text{pr} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} \mathbf{v} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{8}{183} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{122} \begin{pmatrix} 17 \\ 30 \\ -79 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_U \mathbf{v} = \frac{1}{122} \begin{pmatrix} 105 \\ 92 \\ 79 \\ 106 \end{pmatrix}$$

(d) O bază ortogonală în U este $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$U^\perp = \text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^t) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pr}_U \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_U \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(e) $U^\perp = \text{Sp} \{3X^2 - 1\}$ (a se vedea exercițiul 1.(b)), $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = (1 - 3X^2)\frac{4}{3}$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = 3X^2 - \frac{1}{3}$

(f) $U^\perp = \text{Sp} \{2 - 3X^2\}$, $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{3}(2 - 3X^2)$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{3}$

(g) $U^\perp = \text{Sp} \{I_2\}$, $\text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \frac{1}{2}I_2$, $\text{pr}_U \mathbf{v} = \mathbf{v} - \text{pr}_{U^\perp} \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 \\ -2 & 1/2 \end{pmatrix}$

6. Aplicați algoritmul Gram-Schmidt pentru a obține o bază ortonormată în spațiul vectorial V în raport cu produsul scalar indicat, pornind de la baza $\mathcal{B}$ menționată:

(a) $V = \mathbb{R}^3$, produsul scalar canonic, baza $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) $V = \mathbb{R}_3[X]$, produsul scalar $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx$, baza canonică²

Soluție.

(a) Baza ortonormată $\left\{ \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \right\}$

(b) Baza ortonormată $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, X \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, (3X^2 - 1) \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}, (5X^3 - 3X) \frac{7}{2\sqrt{2}} \right\}$

7. Fie vectorii $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

(a) Să se verifice că $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ sunt ortogonali în raport cu produsul scalar canonic.

(b) Să se completeze $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ la o bază ortogonală pentru $\mathbb{R}^4$.

(c) Să se determine coordonatele vectorului $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ în raport cu această bază.

Soluție.

(a) $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 4 + 4 + 4 - 12 = 0$.

(b) Prelungim $\mathbf{v}_1$ și pe $\mathbf{v}_2$ la o bază pentru $\mathbb{R}^4$, pe care o ortogonalizăm ulterior cu algoritmul

Gram-Schmidt. Fie de exemplu $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ și $\mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Atunci

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 14 \neq 0$$

deci vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ formează o bază. Transformăm acum această bază într-o bază

²Polinoamele ortonormate obținute sunt cunoscute sub denumirea de polinoame Legendre.

ortogonală:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (\text{vectorii } \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \text{ sunt ortogonali})$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 - \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_4 = \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_4 - \text{pr}_{\mathbf{u}_3} \mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_4 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{u}_3 \rangle}{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_3 \rangle} \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (c) Cum $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ este o bază ortogonală pentru $\mathbb{R}^4$, coordonatele vectorului $\mathbf{v}$ se obțin din proiecțiile pe vectorii din bază:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^4 \text{pr}_{\mathbf{u}_i} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^4 \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_i \rangle}{\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle} \mathbf{u}_i = 0 \cdot \mathbf{u}_1 + 0 \cdot \mathbf{u}_2 + \frac{3}{2} \mathbf{u}_3 + \mathbf{u}_4$$

8. Fie $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subspațiu vectorial și $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ o bază ortogonală în U , $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$ o bază ortogonală în $U^\perp$.

- (a) Verificați că vectorii $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$ sunt ortogonali doi câte doi.
 (b) Arătați că $\text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\} = \mathbb{R}^n$
 (c) Deduceți că $U \oplus U^\perp = \mathbb{R}^n$. În particular, rezultă de aici, utilizând formula lui Grassmann, că $p = \dim_{\mathbb{R}} U^\perp = n - \dim_{\mathbb{R}} U$.

Soluție.

- (a) Clar.
 (b) Fie $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Am văzut la curs că există și sunt unici vectorii $\mathbf{w}_1 \in U$ și $\mathbf{w}_2 \in U^\perp$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$. În particular, aceasta implică $\mathbf{v} \in U + U^\perp$. Cum $\mathbf{v}$ a fost ales arbitrar, obținem că $\mathbb{R}^n = U + U^\perp$.
 Acum, deoarece $\mathbf{w}_1 \in U$, există scalarii $(\alpha_i)_{i=\overline{1,m}}$ astfel încât $\mathbf{w}_1 = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{u}_i$. Analog, există $(\beta_j)_{j=\overline{1,p}}$ astfel încât $\mathbf{w}_2 = \sum_{j=1}^p \beta_j \mathbf{w}_j$.
 Atunci $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^p \beta_j \mathbf{w}_j \in \text{Sp}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$.
 (c) Am demonstrat la curs că $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$. Atunci $n = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n = \dim_{\mathbb{R}}(U + U^\perp) = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} U^\perp - \dim_{\mathbb{R}}(U \cap U^\perp) = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} U^\perp$, de unde $\dim_{\mathbb{R}} U^\perp = n - \dim_{\mathbb{R}} U$.